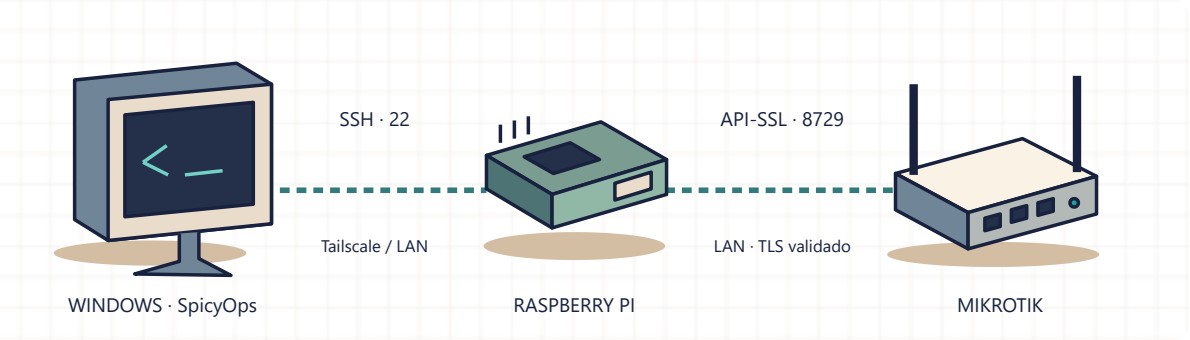
WINDOWS → RASPBERRY PI → MIKROTIK

Conecta tu red con SpicyOps.

Una localidad, tres equipos, un camino claro.
Prepara tu conexión con una guía paso a paso.



Windows entra por SSH. Raspberry consulta el router por su red local.

`11` etapas guiadas

`100%` contenido local

`0` contraseñas en esta web

> Lee, adapta y verifica en cada equipo. Esta guía no ejecuta comandos ni comprueba tu red.

CUADERNO DE CAMPO

Antes de empezar

DÓNDE EJECUTAR

Los tres equipos

QUÉ NECESITAS

Accesos administrativos y vía de recuperación

QUÉ DEBES VER

Identifica tu SO, arquitectura e IP LAN.

Requerir Raspberry Pi OS compatible, alimentación estable, internet/DNS y acceso inicial local o SSH LAN; usuario existente, sin asumir `pi`; acceso administrativo autorizado a MikroTik; conectividad LAN entre ambos; hora correcta en los tres equipos e IP LAN estable de Raspberry, preferiblemente reserva DHCP preparada por el administrador.

Registrar SO, arquitectura y RouterOS. ARMv6 no equivale a ARMv7/ARM64. La guía no reinstala el SO, crea abonados ni modifica planes. SpicyOps importa colas simples IPv4 individuales existentes.

Escenario completamente ficticio:

Dato	Valor
Localidad	Localidad de ejemplo
MikroTik LAN	`192.168.88.1`
Raspberry LAN	`192.168.88.90`
Raspberry Tailscale	`100.70.10.1`
Windows Tailscale	`100.70.10.2`
Usuario Linux	`operador`
Usuario API	`spicyops-agent`
Python	`/home/operador/spicyops-venv/bin/python`
CA	`/home/operador/spicyops-certs/spicyops-ca.crt`

La IP LAN de Raspberry no es su IP Tailscale: MikroTik normalmente ve la primera como origen de la API. Son ejemplos; esta guía no detecta tus equipos.

ETAPA 01 / 11

1. Instalar Tailscale en Raspberry

DÓNDE EJECUTAR

Raspberry · Bash

QUÉ NECESITAS

SO compatible e internet

QUÉ DEBES VER

Servicio activo e IP Tailscale asignada.

Raspberry · Bash. Consultar primero:

Raspberry · Bash Consulta

Cuenta autorizada · Revisa los prerrequisitos y el resultado de esta etapa.

```
cat /etc/os-release
uname -m
python3 --version
date -Is
ip -br address
ip route
```

Ejemplo ficticio · revisa los valores antes de copiar.

Identifica distribución, arquitectura, IP y ruta en la salida. Python se prepara en el paso 4 si falta. No reinstalar el sistema ni borrar la microSD.

Para Raspberry Pi OS compatible con el instalador oficial:

Raspberry · Bash `Instalación`

sudo en los comandos indicados · Revisa los prerrequisitos y el resultado de esta etapa.

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y curl ca-certificates
curl -fsSL https://tailscale.com/install.sh -o /tmp/spicyops-tailscale-install.sh
less /tmp/spicyops-tailscale-install.sh
```

Ejemplo ficticio · revisa los valores antes de copiar.

Pulsa `q` para salir de `less`. Tras descargar y revisar, instala:

Raspberry · Bash `Configuración`

sudo en los comandos indicados · Revisa los prerrequisitos y el resultado de esta etapa.

```
sh /tmp/spicyops-tailscale-install.sh
sudo systemctl enable --now tailscaled
sudo tailscale up
```

Ejemplo ficticio · revisa los valores antes de copiar.

El instalador puede pedir privilegios. Abrir en navegador la URL de autenticación que devuelve y registrar el dispositivo en la tailnet autorizada. No pegar esa URL en chats ni almacenarla en la web.

Verificar:

Raspberry · Bash `Consulta`

Cuenta autorizada · Revisa los prerrequisitos y el resultado de esta etapa.

```
tailscale version
tailscale ip -4
tailscale status
systemctl is-active tailscaled
```

Ejemplo ficticio · revisa los valores antes de copiar.

Resultado: servicio activo, autenticación completada e IP Tailscale asignada. Si requiere aprobación del dispositivo, completarla en la consola administrativa.

Si el instalador no soporta SO/arquitectura, detener la receta y dirigir al selector oficial. No descargar binarios ARM al azar ni prometer cualquier Raspberry antigua. No usar `--ssh`, `--advertise-routes` o `--advertise-exit-node`.

Fuentes: Linux, paquetes estables.

2. Tailscale en Windows y permisos

DÓNDE EJECUTAR	Windows · PowerShell
QUÉ NECESITAS	Tailscale y política autorizada
QUÉ DEBES VER	Acceso VPN; SSH se verifica por separado.

Instalar desde el sitio oficial, iniciar sesión y comprobar que Windows y Raspberry pertenecen a la misma tailnet o tienen acceso compartido autorizado. Estar en la misma tailnet no garantiza permiso TCP 22.

Windows · PowerShell:

Windows · PowerShell Consulta

Cuenta autorizada · Revisa los prerrequisitos y el resultado de esta etapa.

```
tailscale status
tailscale ping 100.70.10.1
Test-NetConnection 100.70.10.1 -Port 22
```

Ejemplo ficticio · revisa los valores antes de copiar.

Si no encuentra `tailscale`, reabrir terminal o usar la ruta instalada, normalmente:

Windows · PowerShell Consulta

Cuenta autorizada · Revisa los prerrequisitos y el resultado de esta etapa.

```
& "$env:ProgramFiles\Tailscale\tailscale.exe" status
```

Ejemplo ficticio · revisa los valores antes de copiar.

El ping VPN no sustituye SSH. TCP 22 puede fallar todavía porque OpenSSH no esté habilitado hasta el paso siguiente.

Para tailnets restrictivas, este **fragmento de grant** se integra por el administrador en la política existente:

Consola Tailscale · fragmento JSON `Consulta`

Administrador de tailnet · Revisa los prerrequisitos y el resultado de esta etapa.

```
{
  "src": ["100.70.10.2"],
  "dst": ["100.70.10.1"],
  "ip": ["tcp:22"]
}
```

Plantilla: resuelve los marcadores fuera de la web.

No es una política completa. No reemplazar toda la política ni dar acceso global. Los permisos son acumulativos: este fragmento no revoca otras reglas más amplias.

Usar OpenSSH normal; no habilitar Tailscale SSH. Si ya está habilitado en Raspberry, el administrador debe revisar esa configuración antes de continuar. Revísala desde una sesión administrativa confiable.

Fuentes: Windows, grants, ejemplos. Consulta las condiciones vigentes del proveedor.

3. OpenSSH y huella de Raspberry

DÓNDE EJECUTAR	Raspberry y Windows
QUÉ NECESITAS	Consola confiable para comparar huella
QUÉ DEBES VER	Servicio SSH activo e identidad coincidente.

Raspberry · Bash, desde consola inicial o acceso LAN existente:

Raspberry · Bash `Instalación`

sudo en los comandos indicados · Revisa los prerrequisitos y el resultado de esta etapa.

```
sudo apt-get install -y openssh-server
sudo systemctl enable --now ssh
systemctl is-active ssh
sudo sshd -t
ss -ltn 'sport = :22'
```

Ejemplo ficticio · revisa los valores antes de copiar.

La cuenta de SpicyOps no necesita sudo para ejecutar el lector; necesita sesión SSH y lectura de su entorno/CA. Conservar la autenticación acordada por el administrador. No habilitar root o contraseñas globalmente como arreglo genérico.

Si existe firewall local, permitir únicamente el acceso necesario desde la PC autorizada por `tailscale0` al puerto SSH. No activar, vaciar o reemplazar UFW/nftables como receta universal. Política Tailscale y firewall Linux son controles distintos.

Desde consola confiable, obtener huellas:

Raspberry · Bash `Configuración`

sudo en los comandos indicados · Revisa los prerrequisitos y el resultado de esta etapa.

```
sudo ssh-keygen -lf /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key.pub -E sha256
sudo ssh-keygen -lf /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key.pub -E sha256
sudo ssh-keygen -lf /etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub -E sha256
```

Ejemplo ficticio · revisa los valores antes de copiar.

Un archivo puede no existir. Comparar con la huella del **mismo tipo de clave**; OpenSSH y Paramiko pueden negociar tipos distintos. No aceptar huellas sin verificar ni borrar `known_hosts` ante un cambio.

Windows · PowerShell:

Windows · PowerShell `Consulta`

Cuenta autorizada · Revisa los prerrequisitos y el resultado de esta etapa.

```
ssh -p 22 operador@100.70.10.1
```

Ejemplo ficticio · revisa los valores antes de copiar.

Si faltan `ssh` / `scp`, instala la característica opcional **Cliente OpenSSH** de Windows. SpicyOps incluye su cliente: esta característica es solo para pruebas/transferencias manuales.

Ruta básica: contraseña de cuenta existente si ya está permitida. Alternativa: clave privada Windows previamente autorizada en `authorized_keys`, sin sobrescribir claves anteriores. Enlazar el procedimiento oficial de preparación. No exigir contraseña en un equipo que funciona solo con claves.

Fuente: acceso remoto de Raspberry Pi.

4. Python y librouteros

DÓNDE EJECUTAR	Raspberry · Bash
QUÉ NECESITAS	Python 3.11 compatible
QUÉ DEBES VER	Importación de librouteros desde el venv.

Raspberry · Bash. Entorno virtual, sin `--break-system-packages`:

Raspberry · Bash — Instalación

sudo en los comandos indicados · Revisa los prerrequisitos y el resultado de esta etapa.

```
sudo apt-get install -y python3 python3-venv openssl
python3 --version
python3 -m venv "$HOME/spicyops-venv"
"$HOME/spicyops-venv/bin/python" -m pip install "librouteros==4.2.2"
"$HOME/spicyops-venv/bin/python" -m pip check
"$HOME/spicyops-venv/bin/python" -c "import ssl, librouteros; from importlib.metadata import
version; print(version('librouteros')); print(ssl.OPENSSL_VERSION)"
printf '%s\n' "$HOME/spicyops-venv/bin/python"
```

Ejemplo ficticio · revisa los valores antes de copiar.

Guardar la ruta absoluta del ejecutable dentro del venv. No resolver el enlace simbólico y poner el Python del sistema: perdería la biblioteca del entorno.

Python 3.11 es la base contemplada por el lector. Si falta, revisar compatibilidad antes de seguir; no actualizar remotamente el SO sin un plan. librouteros 4.2.2 es una base explícita, no una promesa de validación de todos los routers/arquitecturas.

`python3` también debe estar en el PATH de la sesión SSH: el conector lo utiliza para iniciar el intérprete elegido. No hace falta activar el venv en cada sesión, instalar Django en Raspberry ni crear servicio SpicyOps.

Si ya existe entorno funcional, verificarlo y reutilizar su ruta. Registrar versiones reales; disponibilidad de paquetes no acredita prueba física ARMv6.

Fuentes: librouteros 4.2.2, conexión. Conserva la verificación TLS, incluso si otros ejemplos de la biblioteca la desactivan.

5. Inspeccionar MikroTik

DÓNDE EJECUTAR	MikroTik · RouterOS
QUÉ NECESITAS	Sesión administrativa confiable
QUÉ DEBES VER	Estado previo de API, colas y certificados.

MikroTik · WinBox → New Terminal o consola administrativa confiable. No pegar RouterOS en PowerShell o Bash.

MikroTik · RouterOS `Configuración`

Administrador autorizado · Revisa los prerrequisitos y el resultado de esta etapa.

```
/system resource print
/system clock print
/ip address print
/ip service print detail where name=api-ssl
/certificate print detail
/user group print
/ip firewall filter print detail where chain=input
/ip firewall raw print
/queue simple print count-only
```

Ejemplo ficticio · revisa los valores antes de copiar.

Consultar localmente, sin pedir subir las salidas. Registrar estado previo de servicio, certificado y reglas. Guardar respaldo privado mediante los procedimientos administrativos existentes y tener vía de recuperación antes de cambios remotos.

Elige según el estado de tu localidad:

1. **API-SSL y CA ya preparadas:** verificar IP/SAN, vigencia y acceso; reutilizar y saltar creación.
2. **Preparación nueva:** seguir los pasos de certificados, usuario y servicio.
3. **Servicio compartido:** revisar consumidores antes de reemplazar certificado, puerto u orígenes.

La sintaxis tradicional se usa habitualmente en RouterOS 6/7; esta guía no acredita compatibilidad física universal ni una versión probada del equipo. Si un equipo antiguo rechaza propiedades o TLS, documentar el bloqueo sin degradar a API sin cifrar.

6. Crear CA y certificado de servidor

DÓNDE EJECUTAR

MikroTik · RouterOS

QUÉ NECESITAS

Preparación nueva; revisa nombres existentes

QUÉ DEBES VER

CA pública y servidor con SAN de IP válido.

Modifica MikroTik; solo preparación nueva. Comprobar que los nombres no existan. Ejecutar por bloques y esperar que termine cada firma.

Crear CA:

MikroTik · RouterOS Configuración

Administrador autorizado · Revisa los prerrequisitos y el resultado de esta etapa.

```
/certificate add name=spicyops-ca-template common-name=SpicyOps-Local-CA key-size=2048 days-valid=1825 key-usage=key-cert-sign,crl-sign
/certificate sign spicyops-ca-template name=spicyops-ca
/certificate set [find where name="spicyops-ca"] trusted=yes
```

Ejemplo ficticio · revisa los valores antes de copiar.

Crear certificado para la IP **real** del MikroTik:

MikroTik · RouterOS Configuración

Administrador autorizado · Revisa los prerrequisitos y el resultado de esta etapa.

```
/certificate add name=spicyops-api-template common-name=SpicyOps-API subject-alt-name=IP:192.168.88.1 key-size=2048 days-valid=365 key-usage=digital-signature,key-encipherment,tls-server
/certificate sign spicyops-api-template ca=spicyops-ca name=spicyops-api
/certificate print detail where name=spicyops-api
```

Ejemplo ficticio · revisa los valores antes de copiar.

Comprobar firma, clave privada del servidor, vigencia y SAN. Common-name no sustituye SAN de IP. Cambiar la IP utilizada por el programa puede requerir otro certificado válido.

Exportar **solo la CA pública**:

MikroTik · RouterOS `Configuración`

Administrador autorizado · Revisa los prerrequisitos y el resultado de esta etapa.

```
/certificate export-certificate spicyops-ca type=pem file-name=spicyops-ca
/file print where name~"spicyops-ca"
```

Ejemplo ficticio · revisa los valores antes de copiar.

No añadir `export-passphrase` ni exportar claves privadas. Descargar `spicyops-ca.crt` de Files de WinBox por sesión confiable. La clave privada de CA y la del servidor permanecen bajo control del administrador del router.

No confiar en archivos de origen no verificado. Registrar emisor, huella y vencimiento; incluir recordatorio de renovación.

Fuentes: certificados/SAN, exportación PEM.

7. Usuario API, modo elegido y servicio cifrado

DÓNDE EJECUTAR	MikroTik · RouterOS
QUÉ NECESITAS	CA/servidor preparados; elige permisos
QUÉ DEBES VER	API-SSL 8729, origen LAN y grupo correcto.

Elige **Consultar datos** (read,api) o **Consultar y controlar clientes** (read,write,api). El control exige permisos de escritura y una política Morosos revisada.

Solo consulta

Crear grupo nuevo dedicado:

MikroTik · RouterOS `Configuración`

Administrador autorizado · Revisa los prerrequisitos y el resultado de esta etapa.

```
/user group add name=spicyops-read policy=read,api
/user add name=spicyops-agent group=spicyops-read address=192.168.88.90/32 disabled=yes
comment="SpicyOps API desde Raspberry"
```

Ejemplo ficticio · revisa los valores antes de copiar.

Consulta y control de Morosos

Para una instalación nueva, en lugar del bloque anterior:

MikroTik · RouterOS Configuración

Administrador autorizado · Revisa los prerrequisitos y el resultado de esta etapa.

```
/user group add name=spicyops-control policy=read,write,api
/user add name=spicyops-agent group=spicyops-control address=192.168.88.90/32 disabled=yes
comment="SpicyOps API desde Raspberry"
```

Ejemplo ficticio · revisa los valores antes de copiar.

Ejecuta solamente el bloque de tu modo sobre la cuenta dedicada. Si nombre/grupo ya existe, utilizar el recorrido existente del apartado 17 y revisar antes de editar. El grupo predeterminado read no es equivalente al grupo mínimo propio: incluye permisos adicionales.

Contraseña y activación

La cuenta se crea deshabilitada para no dejar acceso sin contraseña. Ruta principal: **WinBox → System → Users → spicyops-agent**, establecer una contraseña única en Password/Confirm Password y habilitar tras guardarla. No cambiar otras cuentas. La página nunca pide ni genera esa contraseña.

Esta plantilla se edita únicamente fuera del sitio, respetando escapes RouterOS. Copiar permanece deshabilitado por contener una contraseña pendiente:

MikroTik · RouterOS Configuración

Administrador autorizado · Revisa los prerrequisitos y el resultado de esta etapa.

```
/user set [find where name="spicyops-agent"] password="<CLAVE_UNICA_LOCAL>"
/user enable [find where name="spicyops-agent"]
```

Plantilla: resuelve los marcadores fuera de la web.

No habilitar si falló la asignación. Resuelve ese marcador únicamente en tu equipo, nunca en esta guía. Utiliza una contraseña única y mantenla fuera de esta web.

Comprobar usuario y el grupo del modo elegido:

MikroTik · RouterOS Consulta

Cuenta autorizada · Revisa los prerrequisitos y el resultado de esta etapa.

```
/user print detail where name="spicyops-agent"
/user group print detail where name="spicyops-control"
```

Ejemplo ficticio · revisa los valores antes de copiar.

En modo consulta, sustituir el grupo por spicyops-read. Deben estar positivos read y api; para control también write. Otras políticas no deben concederse por comodidad. No dar full, sensitive, policy, reboot o SSH al MikroTik para esta integración.

El origen es la IP LAN que el router ve para Raspberry, no la IP Tailscale de Windows. Revisar NAT intermedio si existe. Write es una capacidad amplia de RouterOS: no limita por sí mismo las operaciones a Morosos ni a un abonado. El programa aplica su propio contrato de acciones permitidas.

Asignar certificado y habilitar API-SSL

Tras preparar el certificado y revisar consumidores existentes:

MikroTik · RouterOS Configuración

Administrador autorizado · Revisa los prerrequisitos y el resultado de esta etapa.

```
/ip service set [find where name="api-ssl"] disabled=no port=8729 certificate=spicyops-api
address=192.168.88.90/32 tls-version=only-1.2
/ip service print detail where name="api-ssl"
```

Ejemplo ficticio · revisa los valores antes de copiar.

`address=` reemplaza la lista de orígenes del servicio. En un servicio compartido conservar los otros orígenes autorizados según su política; no imponer el ejemplo sobre una instalación con consumidores adicionales. Reemplazar certificado/puerto también puede afectarles.

En preparación nueva o tras confirmar que no existen dependencias de API sin TLS, cerrar 8728:

MikroTik · RouterOS `Configuración`

Administrador autorizado · Revisa los prerrequisitos y el resultado de esta etapa.

```
/ip service disable [find where name="api"]
/ip service print detail where name~"^api"
```

Ejemplo ficticio · revisa los valores antes de copiar.

API-SSL debe estar habilitada sin X/I, con certificado, TLS 1.2 y orígenes correctos. API sin TLS debe quedar deshabilitada; no tocar WinBox/SSH u otros servicios como efecto lateral. No abrir ni redirigir puertos desde Starlink/internet.

Fuentes: usuarios/políticas, servicios, API.

8. Firewall

DÓNDE EJECUTAR	MikroTik · RouterOS
QUÉ NECESITAS	Revisar input y raw sin reemplazar reglas
QUÉ DEBES VER	Solo Raspberry llega al puerto necesario.

La restricción del servicio no sustituye al firewall. El destino es el propio router: corresponde a **input**, no forward.

Si la política actual bloquea el flujo, añadir una aceptación limitada a Raspberry LAN y TCP 8729 **antes del descarte pertinente**. Plantilla:

MikroTik · RouterOS Configuración

Administrador autorizado · Revisa los prerrequisitos y el resultado de esta etapa.

```
/ip firewall filter add chain=input action=accept protocol=tcp src-address=192.168.88.90/32
dst-address=192.168.88.1 dst-port=8729 place-before=<ID_REGLA_INPUT_QUE_BLOQUEA>
comment="SpicyOps API-SSL desde Raspberry"
```

Plantilla: resuelve los marcadores fuera de la web.

El administrador obtiene el ID de la configuración vigente; el configurador no lo adivina. Alternativa: crear en IP → Firewall → Filter Rules y ubicar antes del descarte adecuado. Si la política ya permite ese flujo, no añadir una regla por costumbre.

No vaciar reglas, cambiar políticas globales, insertar indiscriminadamente en posición cero, permitir cualquier origen, crear NAT hacia internet o alterar FastTrack. Revisar raw si descarta antes del filtro. No presentar esta excepción como auditoría del firewall completo.

MikroTik · RouterOS Consulta

Cuenta autorizada · Revisa los prerrequisitos y el resultado de esta etapa.

```
/ip firewall filter print stats where comment="SpicyOps API-SSL desde Raspberry"
```

Ejemplo ficticio · revisa los valores antes de copiar.

Ese contador no acredita login API. La conexión TLS se comprueba desde Raspberry en el paso siguiente.

Fuente: seguridad del router y orden de reglas.

9. Transferir CA y validar TLS

DÓNDE EJECUTAR

Windows y Raspberry

QUÉ NECESITAS

CA obtenida por canal confiable

QUÉ DEBES VER

Cadena e identidad IP verificadas; aún sin login API.

Raspberry · Bash:

Raspberry · Bash Configuración

Cuenta autorizada · Revisa los prerrequisitos y el resultado de esta etapa.

```
mkdir -p "$HOME/spicyops-certs"
```

Ejemplo ficticio · revisa los valores antes de copiar.

Windows · PowerShell, desde la carpeta donde se descargó la CA por WinBox:

Windows · PowerShell Configuración

Cuenta autorizada · Revisa los prerrequisitos y el resultado de esta etapa.

```
Get-FileHash -Algorithm SHA256 .\spicyops-ca.crt
scp -P 22 .\spicyops-ca.crt operador@100.70.10.1:/home/operador/spicyops-certs/spicyops-ca.crt
```

Ejemplo ficticio · revisa los valores antes de copiar.

Raspberry · Bash:

Raspberry · Bash Consulta

Cuenta autorizada · Revisa los prerrequisitos y el resultado de esta etapa.

```
sha256sum "$HOME/spicyops-certs/spicyops-ca.crt"
openssl x509 -in "$HOME/spicyops-certs/spicyops-ca.crt" -noout -subject -issuer -dates -
fingerprint -sha256
ip route get 192.168.88.1
openssl s_client -connect 192.168.88.1:8729 -CAfile "$HOME/spicyops-certs/spicyops-ca.crt" -
verify_ip 192.168.88.1 -verify_return_error < /dev/null
```

Ejemplo ficticio · revisa los valores antes de copiar.

Comparar hashes en ambos equipos: verifica la copia, no sustituye la confianza del canal de obtención de CA. Revisar la dirección de origen LAN de la ruta.

Resultado esperado: cadena válida e IP verificada, normalmente `Verify return code: 0 (ok)`. Aún no se ha probado login API. Si falla, corregir CA, SAN, vigencia, reloj, certificado asignado o acceso de red.

Prueba equivalente con el Python configurado:

Raspberry · Bash Consulta

Cuenta autorizada · Revisa los prerrequisitos y el resultado de esta etapa.

```
"$HOME/spicyops-venv/bin/python" - <<'PY'
import os
import socket
import ssl

ip = "192.168.88.1"
ctx = ssl.create_default_context(
    cafile=os.path.expanduser("~/spicyops-certs/spicyops-ca.crt")
)
ctx.minimum_version = ssl.TLSVersion.TLSv1_2
with socket.create_connection((ip, 8729), timeout=8) as sock:
    with ctx.wrap_socket(sock, server_hostname=ip) as tls:
        print("TLS e identidad IP verificados:", tls.version())
PY
```

Ejemplo ficticio · revisa los valores antes de copiar.

Fuente: SSL de Python. Mantener el criterio del lector: nunca `CERT_NONE`, desactivar `check_hostname` o ignorar el certificado.

10. Login y lecturas API

DÓNDE EJECUTAR	Raspberry · Python / SpicyOps
QUÉ NECESITAS	TLS válido y cuenta API
QUÉ DEBES VER	Login y cantidades; no acredita escritura ni corte.

La comprobación preferente es **Diagnosticar en SpicyOps**, tras completar el perfil del paso siguiente. Como opción avanzada, descarga el script desde Recursos y guárdalo **localmente en Raspberry** como `~/spicyops-check-api.py`.

La receta descargable exige una terminal interactiva para pedir la clave sin mostrarla. No muestra inventario ni guarda secretos.

Raspberry · Python Consulta

Cuenta autorizada · Revisa los prerrequisitos y el resultado de esta etapa.

```
from functools import partial
from getpass import getpass
from pathlib import Path
import ssl
import sys
from librouteros import connect

if not sys.stdin.isatty():
    raise SystemExit("Ejecuta este archivo desde una terminal interactiva.")

ip = "192.168.88.1"
ctx = ssl.create_default_context(
    cafile=str(Path.home() / "spicyops-certs" / "spicyops-ca.crt")
)
ctx.minimum_version = ssl.TLSVersion.TLSv1_2
api = connect(
    host=ip,
    port=8729,
    username="spicyops-agent",
    password=getpass("Contraseña API (no se muestra): "),
    ssl_wrapper=partial(ctx.wrap_socket, server_hostname=ip),
    timeout=8,
)
try:
    for path, properties in [
        ("/system/identity/print", "name"),
        ("/system/resource/print", "uptime,version,board-name"),
        ("/queue/simple/print", ".id,name,target,bytes"),
        ("/ip/firewall/address-list/print", ".id,list,address,disabled"),
    ]:
        count = sum(1 for _ in api(path, **{".proplist": properties}))
        print(path, "OK; registros:", count)
finally:
    api.close()
```

Ejemplo ficticio · revisa los valores antes de copiar.

Ejecutar desde terminal interactiva de Raspberry:

Raspberry · Bash `Consulta`

Cuenta autorizada · Revisa los prerrequisitos y el resultado de esta etapa.

```
"$HOME/spicyops-venv/bin/python" "$HOME/spicyops-check-api.py"
```

Ejemplo ficticio · revisa los valores antes de copiar.

Solo consulta e imprime cantidades. La última ruta cuenta todas las entradas de address-list, no únicamente Morosos. No confundirlo con cantidad de clientes suspendidos.

Cero colas o Morosos vacío puede ser válido. No crear colas/clientes de prueba en producción para llenar pantallas. Una revisión de código no acredita prueba física.

ETAPA 11 / 11

11. Completar SpicyOps

DÓNDE EJECUTAR

Windows · SpicyOps

QUÉ NECESITAS

Accesos y rutas de Raspberry

QUÉ DEBES VER

Huella confirmada, lecturas y fechas reales.

Extraer el paquete Windows completo, conservando `_internal` junto a `SpicyOps.exe`. Abrir **Conexiones → Nueva localidad**.

Campo real	Qué introducir
Nombre de la localidad	Nombre elegido por el operador
Dirección de la Raspberry	`100.70.10.1` o nombre Tailscale autorizado
Puerto SSH	`22`, salvo configuración distinta
Usuario de Raspberry	`operador` o cuenta existente
Autenticación SSH	Contraseña o Clave SSH de Windows
Contraseña o frase de clave	Solo en SpicyOps
Archivo de clave privada en Windows	Ruta local si se usa; no la clave de host de Raspberry
IP del MikroTik	`192.168.88.1`; explícita para evitar otra puerta de enlace
Usuario API del MikroTik	`spicyops-agent`
Contraseña API del MikroTik	Solo en SpicyOps
Certificado CA en Raspberry	`/home/operador/spicyops-certs/spicyops-ca.crt`
Python con librouteros en Raspberry	`/home/operador/spicyops-venv/bin/python`

Las rutas CA/Python son de Raspberry; la clave privada SSH es de Windows. Completar el campo CA no transfiere archivos.

Comparar y confirmar huella SSH desde fuente confiable. Conectar y revisar resultado. Diagnosticar separa acceso, identidad SSH, autenticación, lector, TLS y API; no actualiza Clientes/Analytics ni modifica la red.

Sincronizar y revisar colas individuales en Clientes y fecha en Analytics. Las diferencias observadas necesitan intervalos válidos. Las aproximaciones por uptime no son consumo mensual medido.

La actualización automática es opcional y empieza desactivada. Requiere SpicyOps ejecutándose en Windows; una PC apagada no lee. No describirla como servicio instalado en Raspberry.

CUADERNO DE CAMPO

Control de Morosos y localidad ya preparada

DÓNDE EJECUTAR

MikroTik y SpicyOps

QUÉ NECESITAS

Cuenta dedicada y política Morosos revisada

QUÉ DEBES VER

Permisos y estado leído; efecto físico por verificar.

La escritura no es requisito para leer. Actívala únicamente para el control de Morosos con permisos y política revisados.

Activar escritura sin repetir la instalación

Primero consultar la cuenta y su grupo actual:

MikroTik · RouterOS Consulta

Cuenta autorizada · Revisa los prerrequisitos y el resultado de esta etapa.

```
/user print detail where name="spicyops-agent"
```

Ejemplo ficticio · revisa los valores antes de copiar.

Si la cuenta dedicada ya utiliza el grupo spicyops-read de la preparación anterior:

MikroTik · RouterOS Configuración

Administrador autorizado · Revisa los prerrequisitos y el resultado de esta etapa.

```
/user group set [find where name="spicyops-read"] policy=read,write,api
/user group print detail where name="spicyops-read"
```

Ejemplo ficticio · revisa los valores antes de copiar.

Si utiliza spicyops-control, consultar/modificar ese grupo real. No aplicar a un grupo compartido con otros usuarios sin revisar su alcance; preparar uno dedicado si corresponde. El nombre de un grupo no determina sus permisos: comprobar write positivo.

Para retirar escritura en el grupo histórico:

MikroTik · RouterOS Configuración

Administrador autorizado · Revisa los prerrequisitos y el resultado de esta etapa.

```
/user group set [find where name="spicyops-read"] policy=read,api,!write
/user group print detail where name="spicyops-read"
```

Ejemplo ficticio · revisa los valores antes de copiar.

Comprobar !write, no dar por completada la retirada solo porque el comando no reportó error. No repetir emisión de CA, cambiar contraseñas o instalar otro Python si ya están preparados.

Política que debe existir en el router

MikroTik · RouterOS Configuración

Administrador autorizado · Revisa los prerrequisitos y el resultado de esta etapa.

```
/ip firewall address-list print detail where list="Morosos"
/ip firewall filter print detail where chain=forward
```

Ejemplo ficticio · revisa los valores antes de copiar.

Las reglas deben usar la lista exacta Morosos y controlar el recorrido real del abonado. SpicyOps no las instala. Write permite operaciones mucho más amplias que el programa: la aplicación solo agrega/habilita/deshabilita una entrada IPv4 individual validada y exige confirmación de cliente, IP y localidad. No cambia planes ni corta por fecha. Si la escritura o su confirmación son inciertas, sincronizar antes de reintentar.

Input controla el tráfico dirigido al propio router (API-SSL); forward controla el tráfico que atraviesa el router (abonados). FastTrack, IPv6 y sesiones existentes requieren revisión independiente: el estado de la lista no acredita corte físico.

Plantilla avanzada **deshabilitada**: requiere resolver interfaz e ID de posición fuera de la web. No es una receta universal:

MikroTik · RouterOS `Configuración`

Administrador autorizado · Revisa los prerrequisitos y el resultado de esta etapa.

```
/ip firewall filter add chain=forward action=drop src-address-list=Morosos out-interface=
<INTERFAZ_WAN_REAL> disabled=yes place-before=<ID_REGLA_FORWARD_A_REVISAR> comment="SpicyOps
politica Morosos pendiente de revision"
```

Plantilla: resuelve los marcadores fuera de la web.

Alternativa GUI: crear regla deshabilitada en IP → Firewall → Filter Rules y ubicarla según la política revisada. La activación se hace en una ventana operativa, comprobando previamente qué IP ya están activas en Morosos. No dar un comando genérico que habilite la regla y afecte a abonados por copiar toda la página.

No modificar FastTrack globalmente, vaciar connection tracking o inventar reglas IPv6 para una topología desconocida. Si hay esos caminos, explicar que falta su tratamiento antes de acreditar suspensión efectiva. No instalar portal ni redirecciones como condición del control.

Verificaciones y significado del resultado

- Grupo/cuenta habilitados acreditan configuración de permisos; no una escritura efectuada.
- Diagnosticar y sincronizar acreditan solo las lecturas implementadas.
- Estado posterior de Morosos acredita configuración leída; no garantiza ausencia de internet por todos los caminos.
- La prueba física de corte/reactivación requiere un destino controlado y observación desde el abonado, en otro procedimiento. El sitio educativo no la ejecuta.

Fuentes: usuarios, firewall, FastTrack.

CUADERNO DE CAMPO

Solución de errores

DÓNDE EJECUTAR

Consulta de referencia

QUÉ NECESITAS

Preparación de la localidad

QUÉ DEBES VER

Revisa los límites de cada comprobación.

Síntoma	Revisar	Evitar
Tailscale no instala	SO, arquitectura y paquetes oficiales	Binarios ARM al azar
Raspberry no aparece	Login, aprobación, tailscaled	Abrir SSH en WAN
VPN responde, TCP 22 no	Grant, OpenSSH, puerto, firewall Linux	Confundir ping con SSH
Autenticación SSH falla	Cuenta Linux o clave autorizada	Usar contraseña API
Huella cambió	Identidad por canal confiable	Aceptar/borrar automáticamente
Python no inicia	python3 en PATH y ruta del venv	Python Windows
Falta librouteros	Importar con el ejecutable configurado	Instalar en otro entorno
CA no encontrada	Archivo legible y ruta Raspberry	Ruta Windows
API timeout/refused	IP LAN, 8729, origen y firewall	API sin TLS
CA no confiable	Cadena y CA correctas	Desactivar validación
IP mismatch	SAN IP igual al destino	Cambiar solo common-name
Certificado vencido	Vigencia y relojes	Ignorar el error
Login API rechazado	Usuario, clave, grupo y origen	Permisos full
Conecta, cero clientes	Colas individuales y exclusiones	Inventar clientes
Sin gráfica histórica	Lecturas válidas, intervalos y resets	Inventar continuidad
Morosos rechaza	Cuenta de lectura o caso ambiguo	Reintentar sin sincronizar

Síntoma	Revisar	Evitar
Antes funcionaba	IP LAN de Raspberry cambió	Ampliar acceso a toda la red

Utiliza el índice para volver a la etapa correspondiente. Puedes imprimir la guía completa con el resumen de campos del paso 11.

CUADERNO DE CAMPO

Mantenimiento y localidades

DÓNDE EJECUTAR

Consulta de referencia

QUÉ NECESITAS

Preparación de la localidad

QUÉ DEBES VER

Revisa los límites de cada comprobación.

Cada Raspberry necesita acceso Tailscale, intérprete/CA y perfil propio. Cada router requiere preparación acorde a su localidad. No anunciar subredes de clientes para esta arquitectura.

Recordar vigencia de certificados, reautenticación Tailscale según política, IP LAN estable y respaldo portable cifrado de SpicyOps. No desactivar expiración ni controles automáticamente. La web no accede a la tailnet ni al estado privado de la aplicación.

CUADERNO DE CAMPO

Administración avanzada

DÓNDE EJECUTAR

Consulta de referencia

QUÉ NECESITAS

Preparación de la localidad

QUÉ DEBES VER

Revisa los límites de cada comprobación.

A. Acceso directo opcional a la LAN mediante Tailscale

Anexo opcional de administración avanzada. El uso de SpicyOps no requiere forwarding ni anunciar subredes: Windows conecta a Raspberry, no directamente a la IP LAN del MikroTik.

Si el administrador necesita además WinBox o acceso directo a antenas desde Windows, explicar el subnet router. Para una Raspberry y rango ficticio de esta guía:

Raspberry · Bash `Configuración`

sudo en los comandos indicados · Revisa los prerrequisitos y el resultado de esta etapa.

```
printf 'net.ipv4.ip_forward = 1\nnet.ipv6.conf.all.forwarding = 1\n' | sudo tee
/etc/sysctl.d/99-spicyops-tailscale.conf
sudo sysctl -p /etc/sysctl.d/99-spicyops-tailscale.conf
sudo tailscale set --advertise-routes=192.168.88.0/24
```

Ejemplo ficticio · revisa los valores antes de copiar.

Es una configuración adicional que modifica forwarding. Revisar firewall del dispositivo, autorizar rutas y acceso en la consola Tailscale. `--advertise-routes` establece la lista anunciada: conservar las rutas previas necesarias en el valor completo. No reemplazarla ciegamente. No habilitar exit node, Funnel ni rutas predeterminadas para este objetivo.

`tailscale up --advertise-routes=...` combina inicio y anuncio en una instalación nueva. Para una Raspberry autenticada, la guía usa `tailscale set` para esa preferencia. Si ya funciona el acceso de mantenimiento, no repetir la preparación ni resetear Tailscale.

Windows suele recoger las rutas aprobadas. Las LAN idénticas de distintas localidades hacen ambiguo el acceso directo por IP; tratarlas mediante diseño específico. Los perfiles de SpicyOps continúan apuntando a cada Raspberry y no necesitan cambiar de subred o de tailnet al seleccionar localidad.

Fuente: subnet routers de Tailscale.

B. Exportar configuración y respaldar antes de cambiar

Conserva configuraciones, respaldos y salidas del router únicamente en almacenamiento privado.

MikroTik · Terminal administrativa:

MikroTik · RouterOS `Configuración`

Administrador autorizado · Revisa los prerrequisitos y el resultado de esta etapa.

```
/export file=antes-spicyops
/file print where name~"antes-spicyops"
```

Ejemplo ficticio · revisa los valores antes de copiar.

Descargar `.rsc` desde WinBox → Files. La exportación normal oculta campos sensibles reconocidos, pero un secreto escrito literalmente en un script/comentario puede permanecer. Tratar el archivo como privado, revisarlo antes de compartirlo y no incluirlo en los recursos descargables de la web.

Para respaldo binario de recuperación, ruta principal por GUI con contraseña de respaldo elegida localmente; también se puede mostrar esta plantilla con Copiar bloqueado:

MikroTik · RouterOS `Consulta`

Cuenta autorizada · Revisa los prerrequisitos y el resultado de esta etapa.

```
/system backup save name=antes-spicyops password="<CLAVE_RESPALDO_LOCAL>"
```

Plantilla: resuelve los marcadores fuera de la web.

Introduce la contraseña solo en WinBox o en tu terminal local. Guardar el backup fuera del router, en almacenamiento privado. La guía no restaura backups ni importa exports para configurar otro router. No confundir respaldo binario con inventario saneado o con un instalador.

Fuentes: configuración y exports, backup.

C. Resumen de lo que debe quedar preparado

Capa	Lectura	Consulta y control
Windows → Raspberry	Tailscale/LAN, OpenSSH, identidad verificada	Igual
Raspberry	python3 en PATH, entorno con librouteros, CA legible	Igual; no necesita un servicio permanente SpicyOps
MikroTik	API-SSL 8729, certificado con SAN IPv4 correcto, origen permitido	Igual
Cuenta API	read,api	read,write,api, con alcance amplio de write explicado
Reglas de clientes	No necesarias para consultar colas	Morosos debe tener política previamente revisada para el sitio
Formulario	Accesos y rutas reales, introducidos solo en SpicyOps	Igual; la acción exige confirmación del operador
Evidencia	TLS, login y lecturas	Lo anterior más permisos; el efecto físico de una suspensión se verifica aparte

PARA TENER A MANO

Glosario y recursos

Tailnet

Red privada de dispositivos autorizados en Tailscale.

SSH / huella

Acceso remoto cifrado / identidad criptográfica del equipo.

CA y SAN

Autoridad que firma certificados y campo que identifica la IPv4 del router.

Input / forward

Tráfico al propio router / tráfico de abonados que lo atraviesa.

Morosos

Lista fija de direcciones; su efecto depende del firewall.

Uptime

Tiempo encendido del router; no confirma la edad del contador.

↓ Guía completa (.md) ↓ Comprobación API (.py)

La descarga no ejecuta el script. Revisa su contenido y ejecútalo solo en una terminal interactiva de Raspberry. No hay un instalador de SpicyOps publicado desde esta guía.

Ejemplos ficticios. Recetas educativas; pruebas físicas de Raspberry, MikroTik y suspensión pendientes.